看清环境，
更新地图，安全飞行

每个模块做什么，又按什么规则工作?

从定位、感知、地图维护，到选路与飞行。
逐个解释作用和判断依据，
再把各模块连接成一个完整的运行流程。

依据当前源码整理 · 流程是机制示意，不是性能实验



功能包与模块：谁负责哪件事

功能包是工具箱，内部程序是各司其职的小工具。

先纠正一个容易混淆的地方

上一轮列出的多个避障文件，
大多属于同一个衔接与避障包，
并不是每个文件都独立成包。

主演示调用地图、规划和控制链；
键盘和预设航线则是独立示例，
不能同时争抢无人机的指令。

本次按功能讲解，同时在备注保留准确包名与文件。

定位建图包 FAST_LIO	估计位置，整理当前扫描
衔接与避障包 fastlio_bridge	感知、地图、选路、控制
飞行示例包 offboard	键盘、定点、预设航线
仿真相关包 提供环境，不向探索器预告货架布局	仓库、雷达、无人机与人

定位建图：位置不只靠惯性积分

惯性先预测，激光再用环境约束修正。

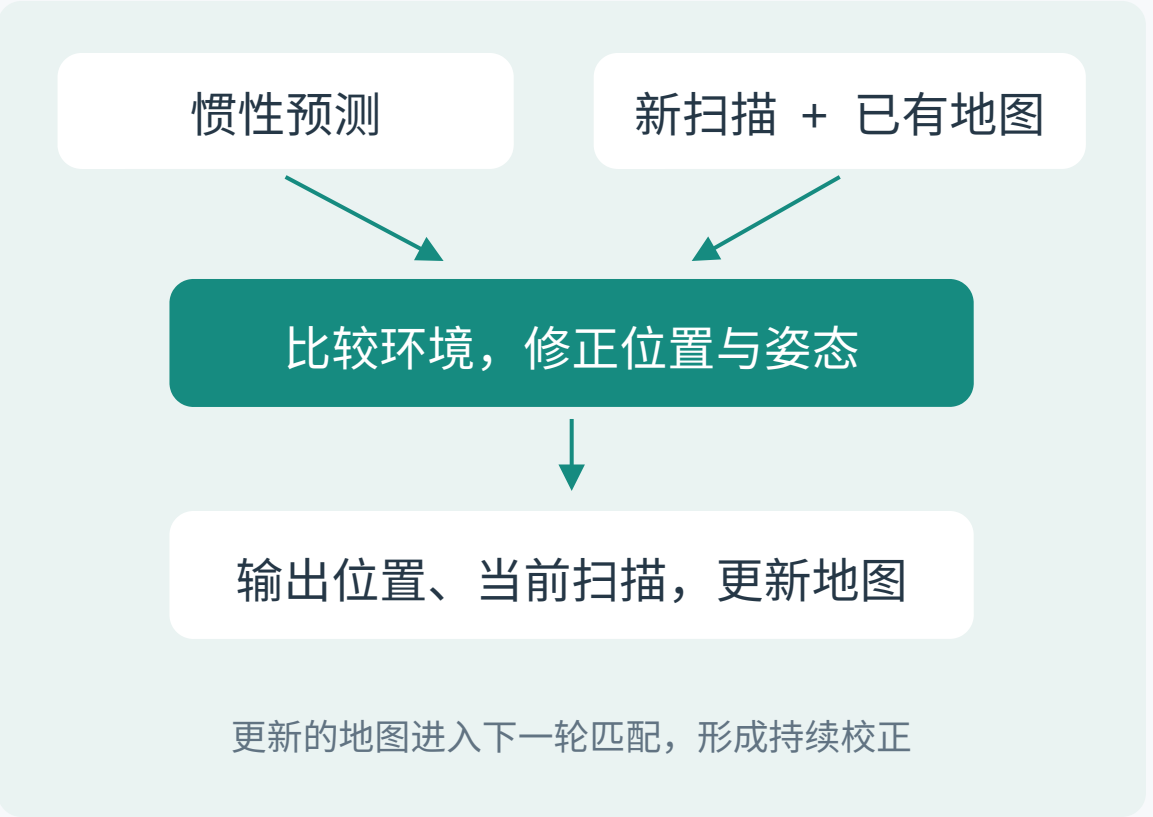
作用：回答“我在哪里”

惯性测量预测短时间内的运动。
新扫描与已有环境表面比较，
再修正位置、方向和运动状态。

规则：不断预测，再不断校正

修正后的位置用于整理扫描，
并更新下一次匹配使用的地图。
不是只积分，也不是只拼接点云。

当前模拟分支不等同真实雷达的逐点运动补偿。



坐标衔接：让位置、点云与控制一致

所有模块都要用同一种“位置语言”。

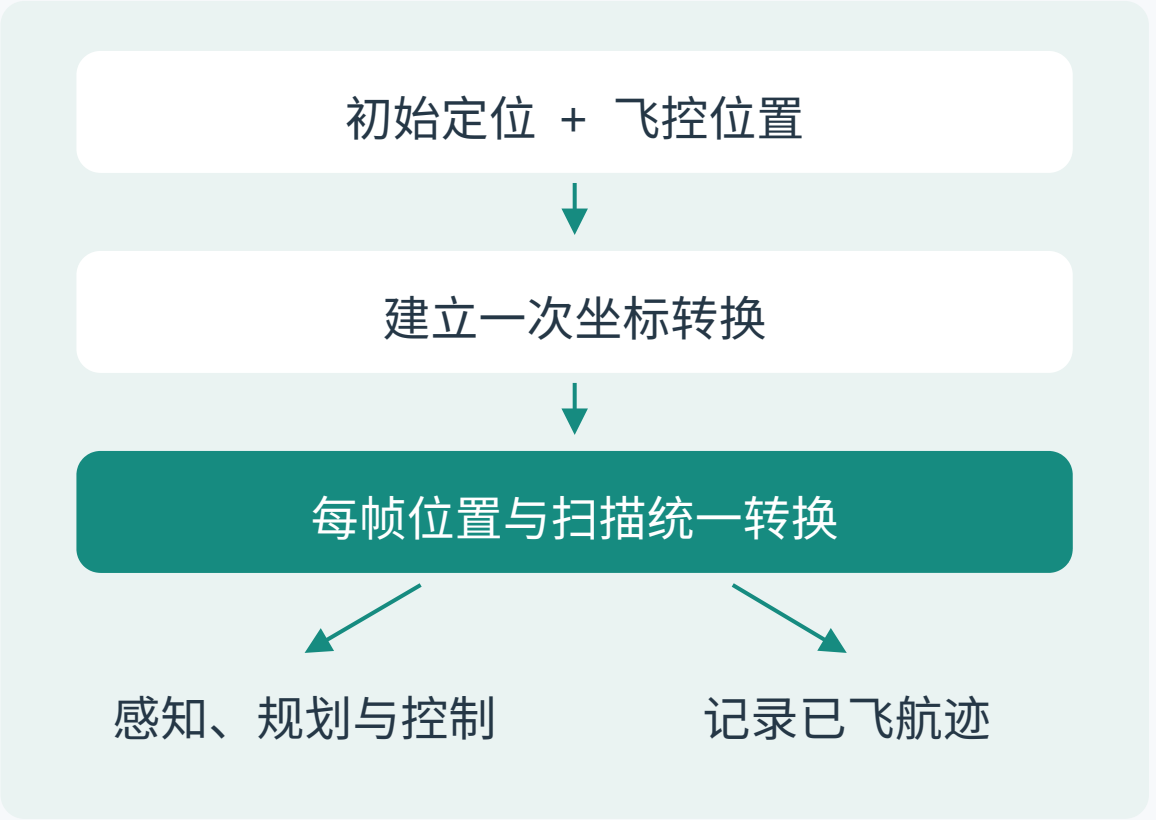
作用：避免方向和原点不一致

定位程序与飞控的原点可能不同。
衔接程序真正旋转、平移数据，
使位置与扫描进入统一参考系。

规则：初始对齐一次，之后独立更新

开头借助飞控位置建立转换。
之后由每帧激光定位驱动输出，
并记录有长度限制的已飞航迹。

主演示不把对齐后位置再回灌飞控，避免循环依赖。



前景候选：先找与开头不一样的点

与背景不同，只是候选，不代表物体一定在走。

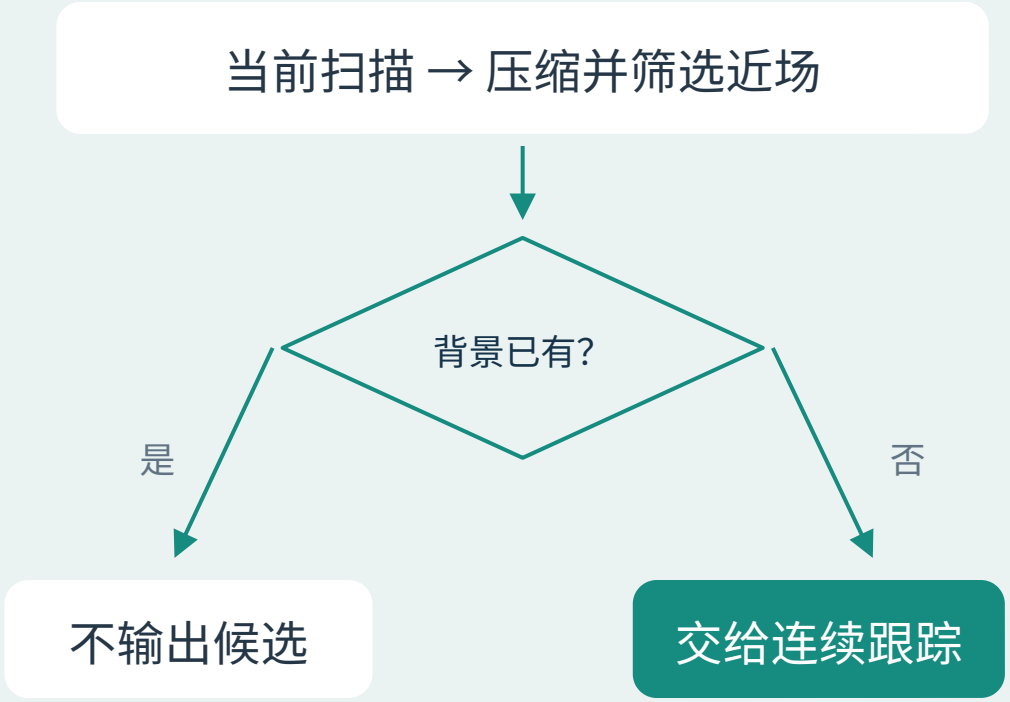
作用：缩小后续判断的范围

先收集开头 40 帧作为背景。
后续扫描按小空间格压缩，
只保留近场和合适高度的点。

规则：比较小格及其附近背景

已有背景不送入前景候选。
新看到的静止货架也可能入选。
当前关闭永久在线背景吸收，
避免短暂停留的人被永久吸收。

开头不动的人也可能成为背景；这不是人体识别器。



连续跟踪：多次证据才确认运动

先把点组成目标，再判断同一个目标是否持续移动。

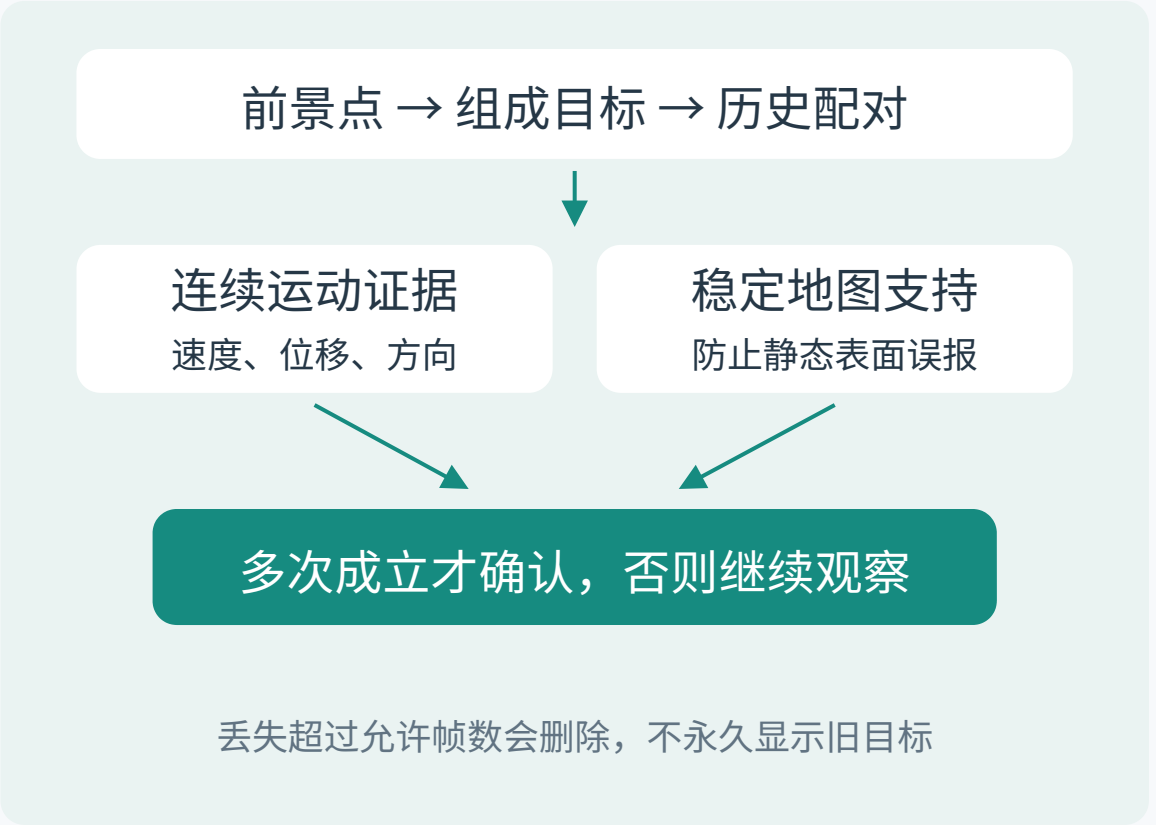
作用：从“点变了”到“物体在走”

近点成组，用中心代表目标。
与历史目标配对，保留同一编号，
检查合理位移，避免串错目标。

规则：连续证据 + 静态支持

速度、位移、方向等条件共同判断，
当前要求连续 4 次运动条件成立。
稳定地图支持充分时否决动态。
显示平滑与运动历史分别处理。

减少静态误报的保护，也可能压制真实运动，需评价漏检。



辅助接口：短时预测与类别转发

这两条是辅助支路，不要误说为主避障必经的识别网络。

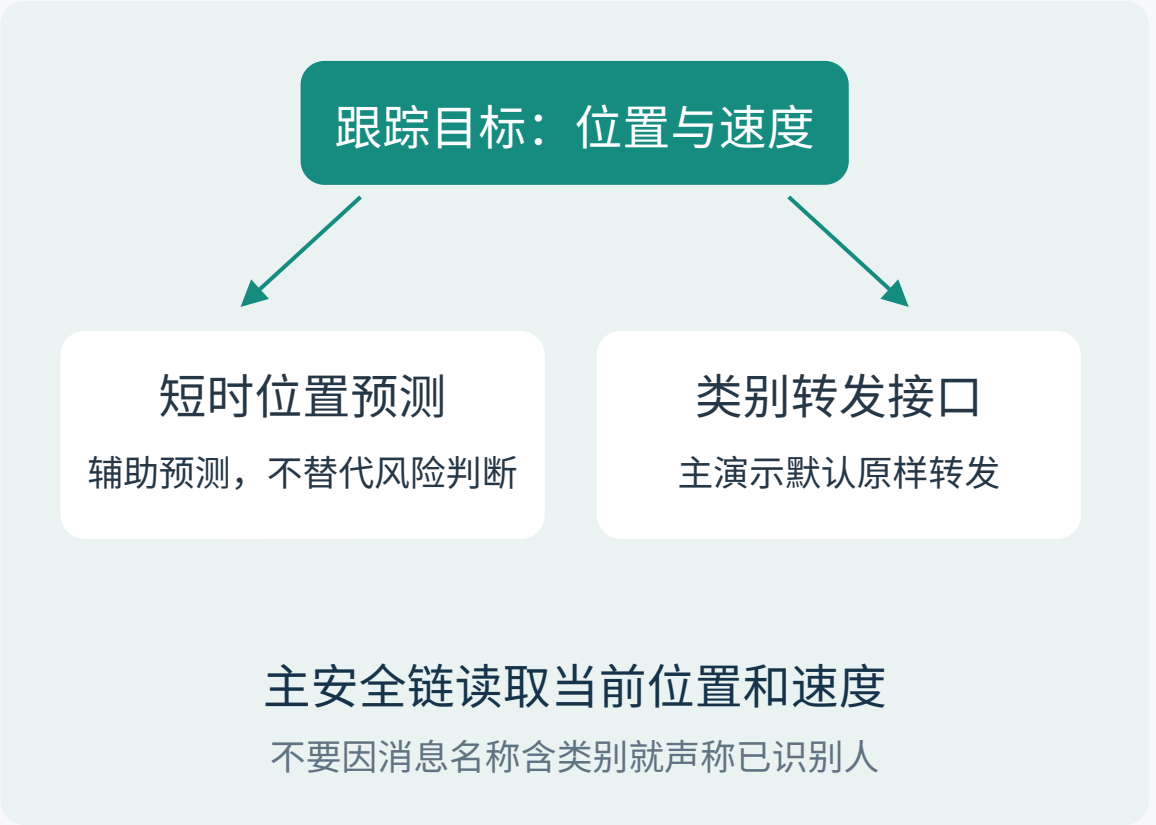
短时预测：沿当前速度向前推

假设短时间内速度不变，
推算 0.5 秒后的辅助位置。
转身、加速或停下会让预测失准。

类别接口：默认原样转发

默认不做图像类别关联。
开启并有图像框、相机与转换，
才尝试给三维目标附上类别。
接口本身不运行人体识别网络。

主碰撞判断直接用目标位置与速度，自行判断双方接近。



动态风险：判断物体会不会靠近

不仅看现在多近，还看双方未来短时间会怎样接近。

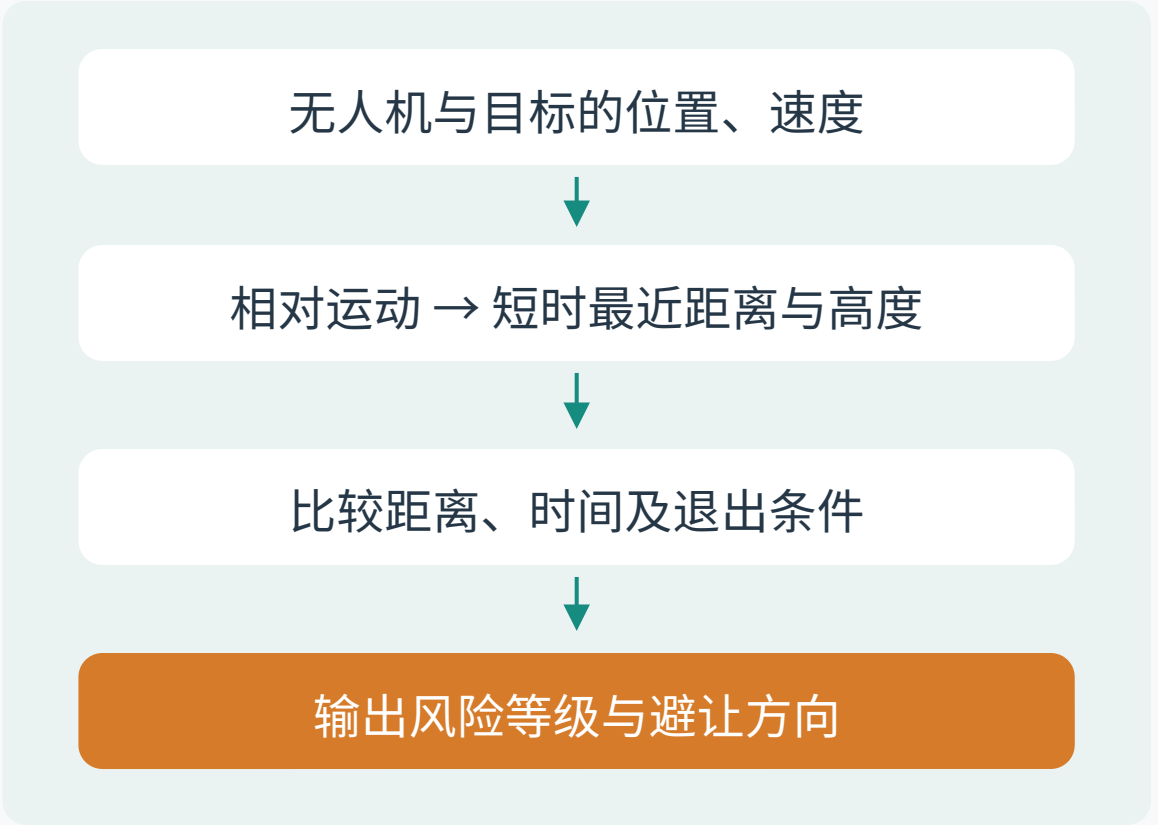
作用：提前发现相遇风险

把目标速度减去无人机速度，
判断短时最近距离与相遇时间。
同时检查高度上是否可能接近。

规则：当前距离 + 短时预测

预测范围 1.5 秒，普通水平距离
为 1.35 米；更近或即将近距离
接近时，进入紧急等级。
保持和退出门槛减少反复切换。

主要基于目标中心，不是完整人体轮廓的精确碰撞计算。



静态风险：最新扫描检查附近净空

地图选出的路线，仍需用当下扫描检查周围是否够宽。

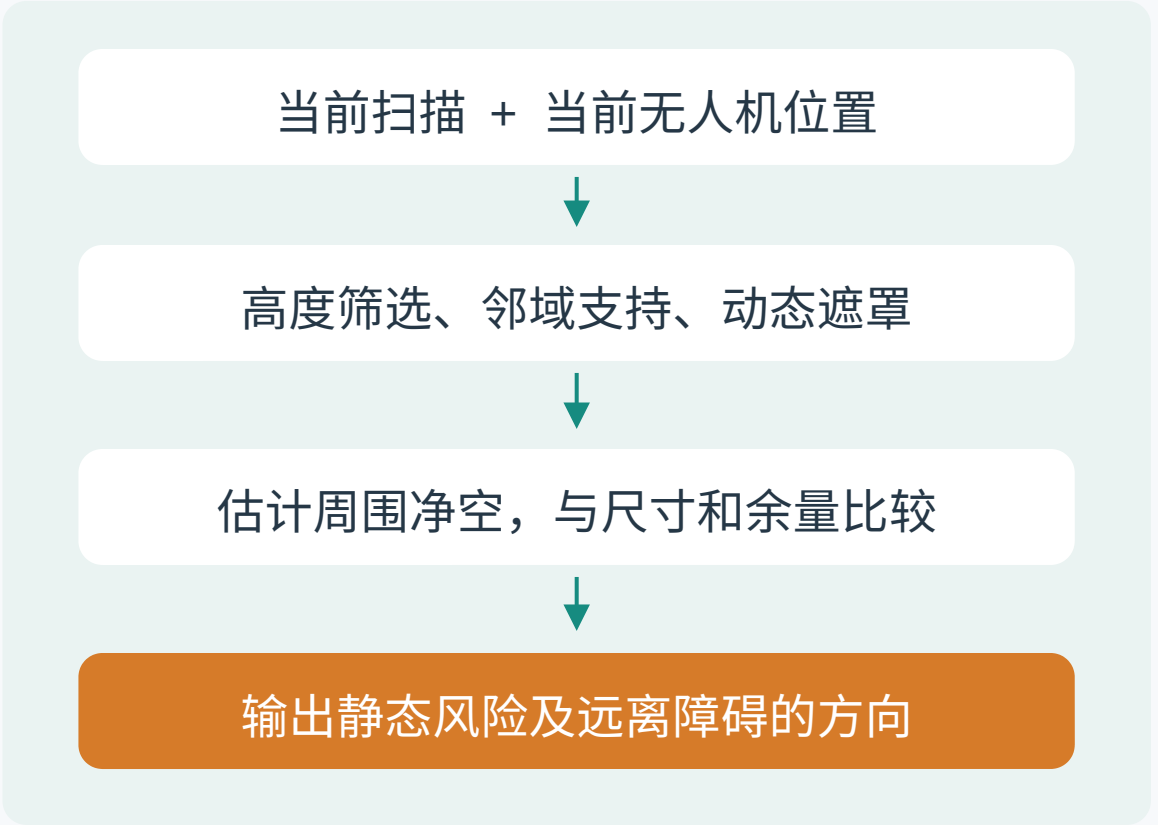
作用：检查当下近场空间

只看飞行高度附近的新扫描。
检查邻域支持，削弱孤立噪点，
已跟踪动态目标附近作短时遮罩。

规则：自身半径 + 额外余量

仓库配置自身半径 0.40 米，
安全余量 0.30 米，合计 0.70 米。
紧急与退出分别合计 0.65 、 0.75 米，
让触发与退出不在同一条线上。

这是近场风险距离；不能代替规划网格的全部安全规则。



风险融合：统一等级与避让建议

“风险有多高”和“往哪躲”分开处理。

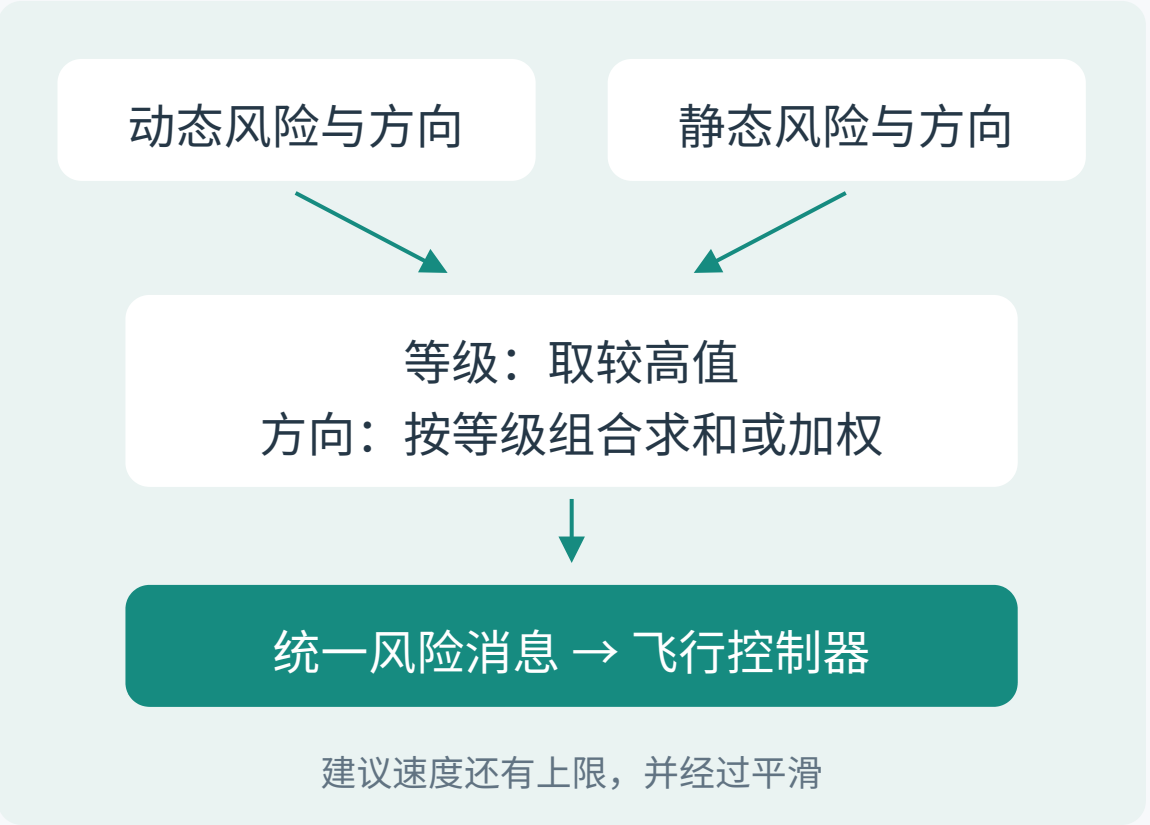
作用：让两路风险有统一出口

动态和静态分别给出风险，
最终等级取两者较高值。
速度建议则按风险组合处理。

规则：合并、限幅、平滑

双一级建议相加；双二级建议
按动态 0.6 、静态 0.4 加权。
方向抵消时优先静态安全方向。
过期来源不参与当前融合。

排除过期来源不等于完整失效保护，控制器仍需检查数据。



地图维护：一份存储，多种用途

不是三张毫无关联的地图，而是同一空间证据的不同视图。

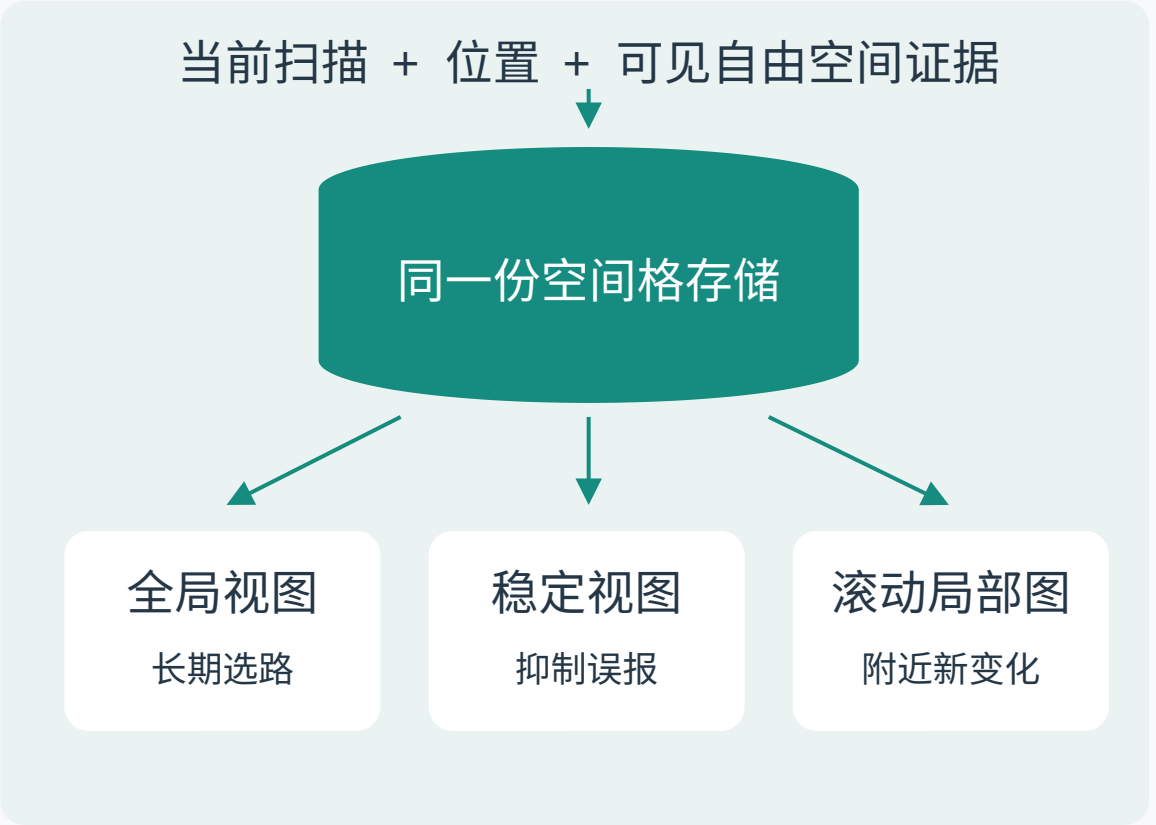
作用：兼顾长期选路与近期变化

新扫描更新小空间格的占用证据，
同一存储按不同门槛输出地图。
观察次数多，不等于永久不可改。

规则：根据用途选证据与范围

全局图提供长期路线信息。
稳定图要求更多次观察支持。
滚动局部图保留附近近期占用，
让眼前变化影响后续规划。

这里的维护地图，不是 FAST-LIO 内部匹配使用的树。



鬼影清理：有“已空”证据才撤销

人离开后，扫描看穿原位置，才支持删除旧占用。

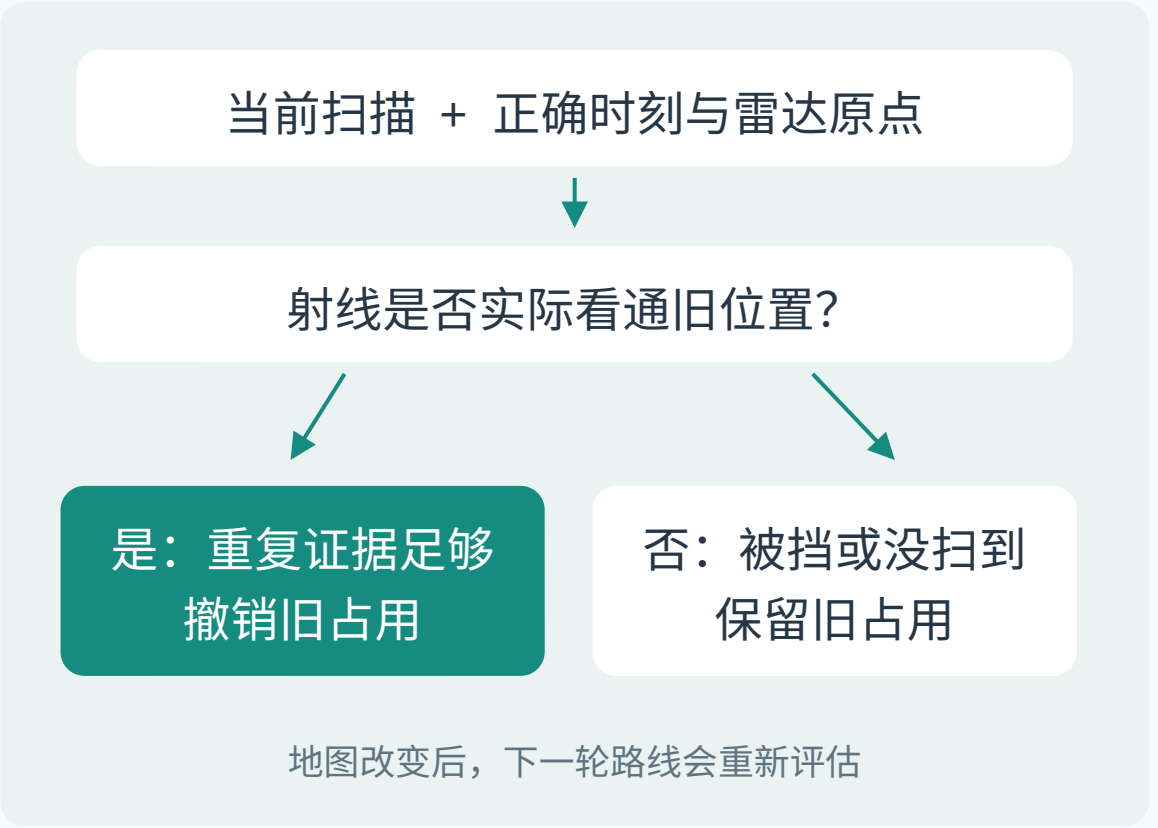
作用：让旧障碍可以被重新审视

用匹配时刻的雷达原点发出射线，
只把确实看通的空间作为清空证据。
被挡住、没扫到，不算已经空了。

规则：保护端点，累积重复证据

当前新表面附近保护不误删。
普通占用连续 3 次、稳定占用 6 次
清空证据成立后，才撤销旧点。
探索模式不按人体外形直接抹点。

静止的人仍真实占据空间，不能为了好看把当前人体删掉。



指定目标规划：地图变化后重新找路

先选择绕障路线，再让局部变化影响下一段路。

作用：不只躲开，还要抵达目标

在飞行高度的空间网格中找路。
稳定地图提供长期结构，
自由证据与局部占用修正旧信息。

规则：留余量，不切角，少抖动

障碍周围扩大禁行区域后搜索。
局部失败时扩大到 4 、 8 、 12 米。
旧路安全时，新路明显更优才切换。
只发安全可见的下一航点。

这是固定飞行高度选路，不是任意三维上下绕行。



自主探索：从已知空间走向未知边界

不是提前知道货架布局，而是边观察、边选择下一处视角。

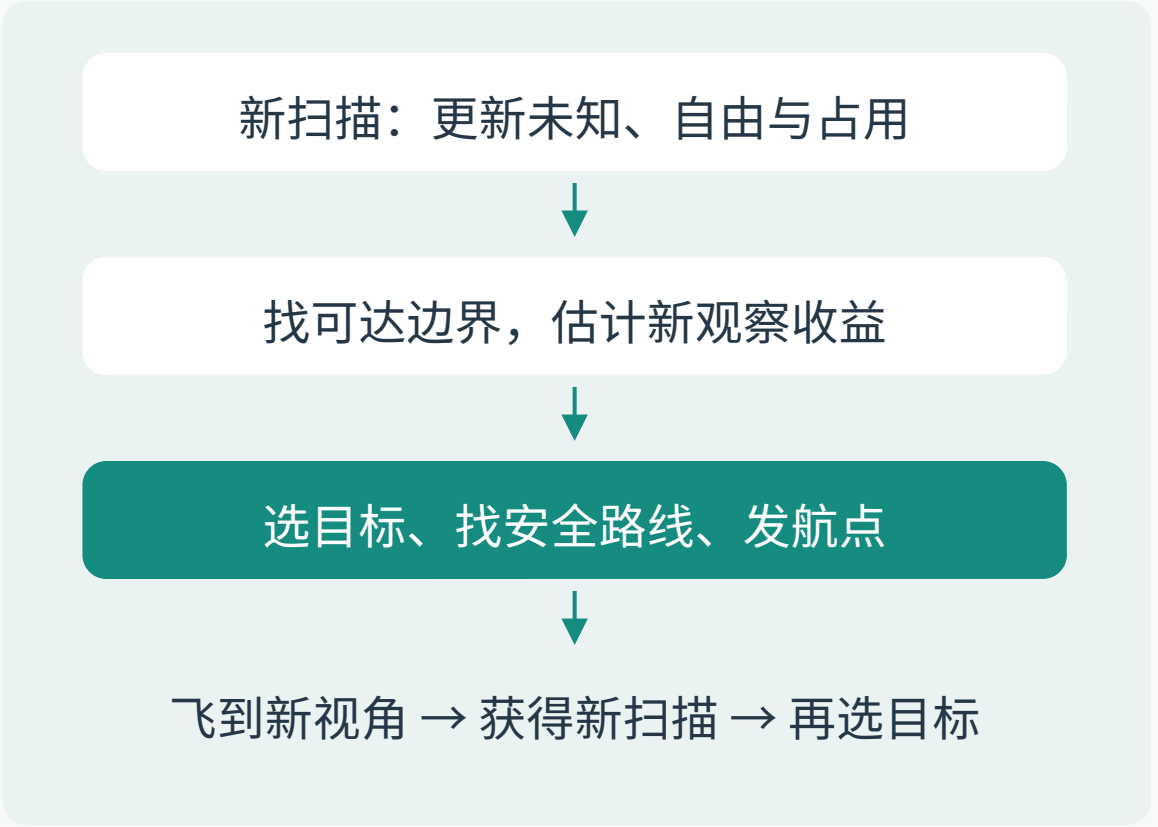
作用：自己决定下一站去哪看

根据扫描区分未知、自由和占用。
从可到达的未知边界选择目标，
衡量能多看到多少与走路代价。

规则：只走已有安全证据的空间

未知区不能直接当成安全通道。
失败目标暂时降权，避免反复卡住。
起点受新障碍影响时，有条件短退。
当前控制速度上限 0.30 米 / 秒。

正常余量 0.80 米；恢复下限 0.45 米只用于受检查的短退。



补扫与结束：返航不等于全图完整

“不再探索”“回到起点”“保存地图”是不同条件。

作用：防止一直探索或草率结束

长时间新空间增益低时，
检查可达的薄弱表面并补扫。
不同位置、方向的重复观察更可靠。

规则：收敛、部分结果要分别标记

无可达新收益且质量等条件成立，
才说已观测可达区域收敛。
预算耗尽返航则标记为部分结果。
起点 0.30 米内停 5 秒且保存后完成。

已测表面 95% 不含从未看见的货架，不是全仓库完整率。



飞行控制：航点与风险共同决定速度

规划说去哪，控制器决定现在能不能走。

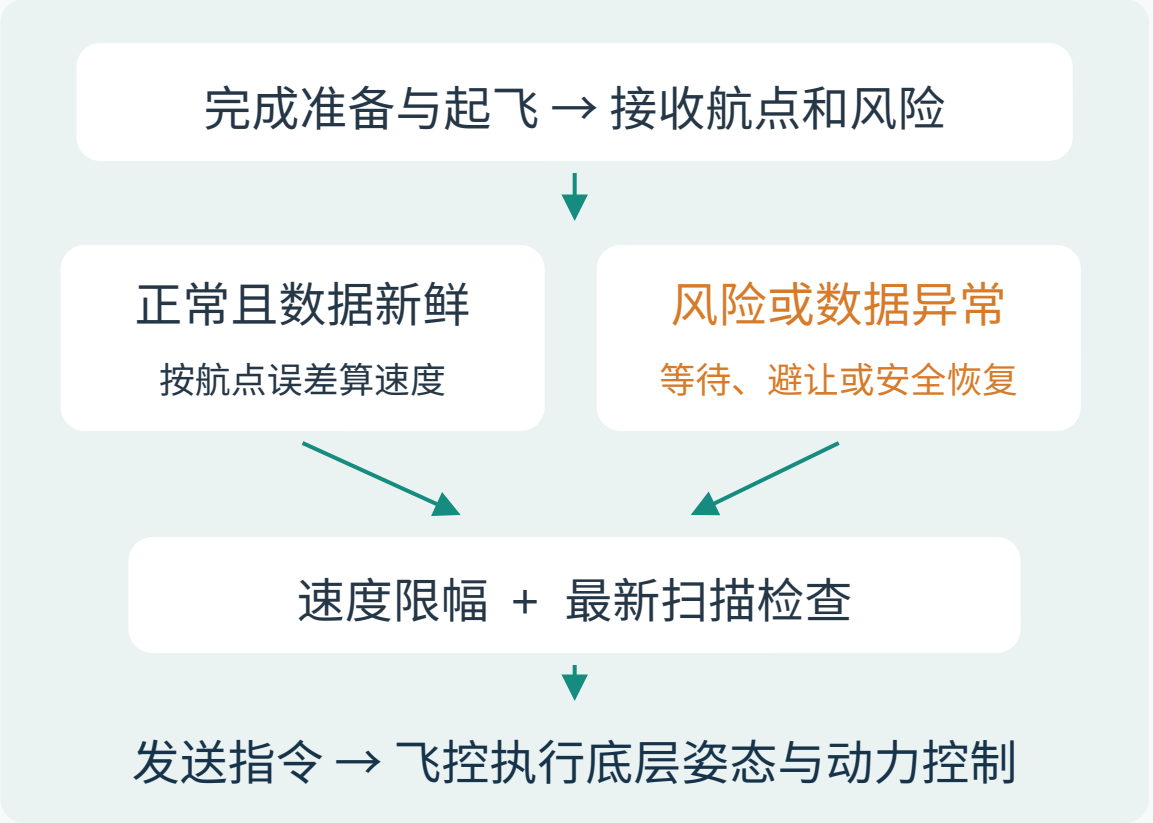
作用：把航点变成实际飞行指令

先确认地面稳定，持续发送指令，
再切换飞行模式、解锁与起飞。
按距地面抬升和稳定停留判断起飞。

规则：逐周期裁决，不盲从航点

正常跟随；一级风险停下等待。
紧急时按任务设置避让或停等，
受检查的短恢复再走安全方向。
必要数据过期则悬停，不继续赶路。

探索紧急分支偏向停等与受检查恢复，不等同普通导航。



可视化：区分地图、路线和目标球

显示是观察窗口，不是另一个决策器。

作用：把中间判断变得看得见

点云显示实际扫描或维护地图。
已飞轨迹说明走过哪里，
规划路线说明准备怎么走。

规则：每种标记都有自己的含义

目标球显示跟踪中心，不是实体。
蓝色方块是探索候选标记，
不是雷达真的扫出大方块。
标记及时过期，轨迹有最大长度。

看不到目标球，不足以证明感知程序停止运行。

实际消息来源		显示对象
当前扫描 / 维护地图	→	环境点云
位置 / 规划航点	→	航迹与路线
跟踪 / 探索候选	→	球与方块标记

显示按来源分别更新，不把不同对象混为同一地图

运行监测：分清无目标与没数据

正常空结果与通信停滞，是两种完全不同的状态。

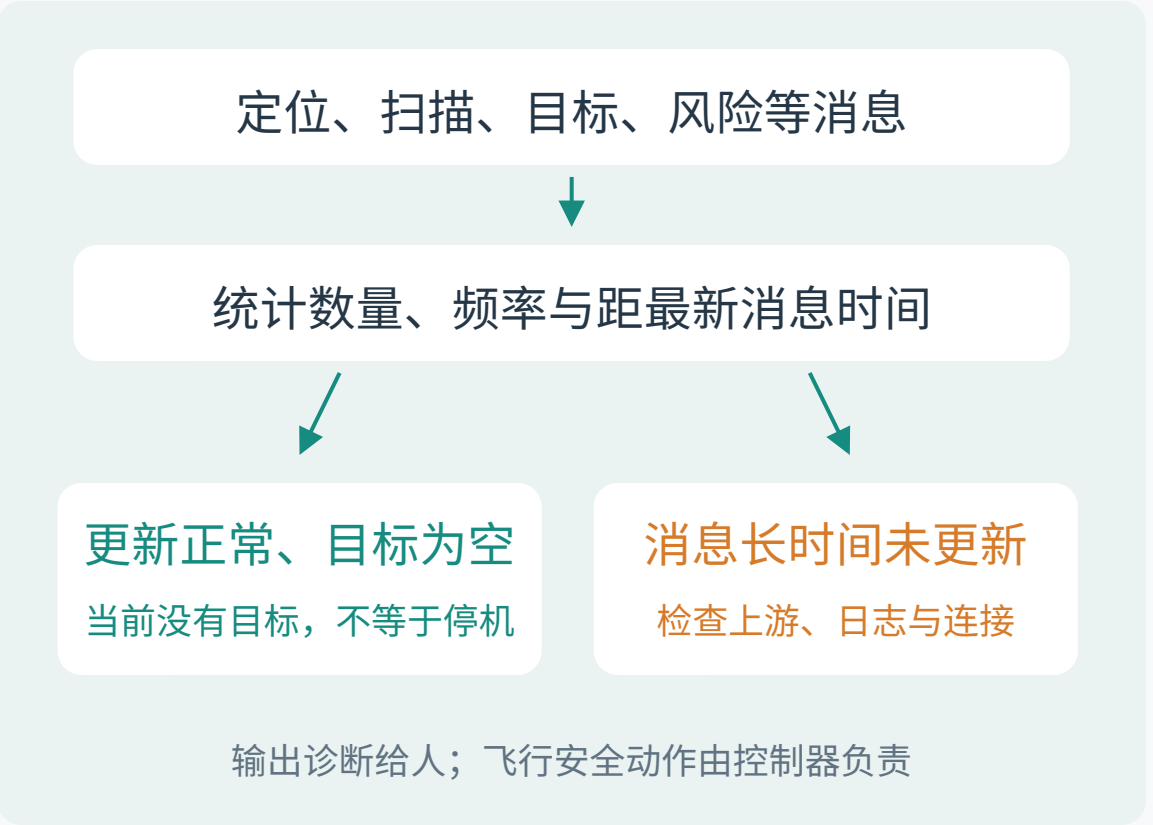
作用：帮助定位哪一段不正常

观察定位、扫描、目标和风险消息。
统计接收数量、频率与最新时间，
让“还有没有在更新”有依据。

规则：先检查新鲜度，再看内容

持续收到空目标，可能很正常。
长时间没消息，则需检查上游。
监测报告负责提示人查看，
不代替控制器的悬停保护。

诊断正常也不能证明无碰撞或地图完整，还要看任务证据。



点云保存：把真实维护结果带走

保存实际话题中的地图，不按世界真值裁出一张“好图”。

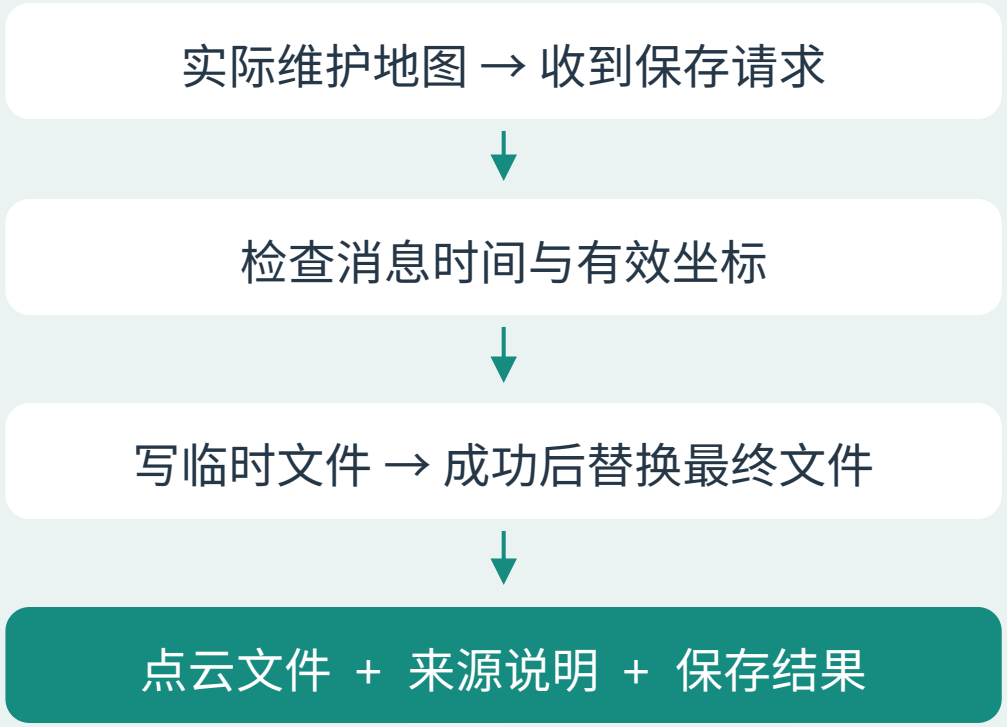
作用：让结果可离线查看和比较

读取维护地图的最新点云，
保存有效的三维坐标和来源记录。
文件与运行前缀、时间关联。

规则：拒绝过期，完整写入再替换

最新接收超过 3 秒时拒绝保存。
去掉无效坐标，先写临时文件，
成功后再替换目标地图文件。
失败说明原因，不能假报成功。

文件存在只证明保存成功，不证明没有鬼影或扫描完整。



演示与飞行示例：只保留一个指挥者

启动脚本组织程序，不替代感知、规划或控制算法。

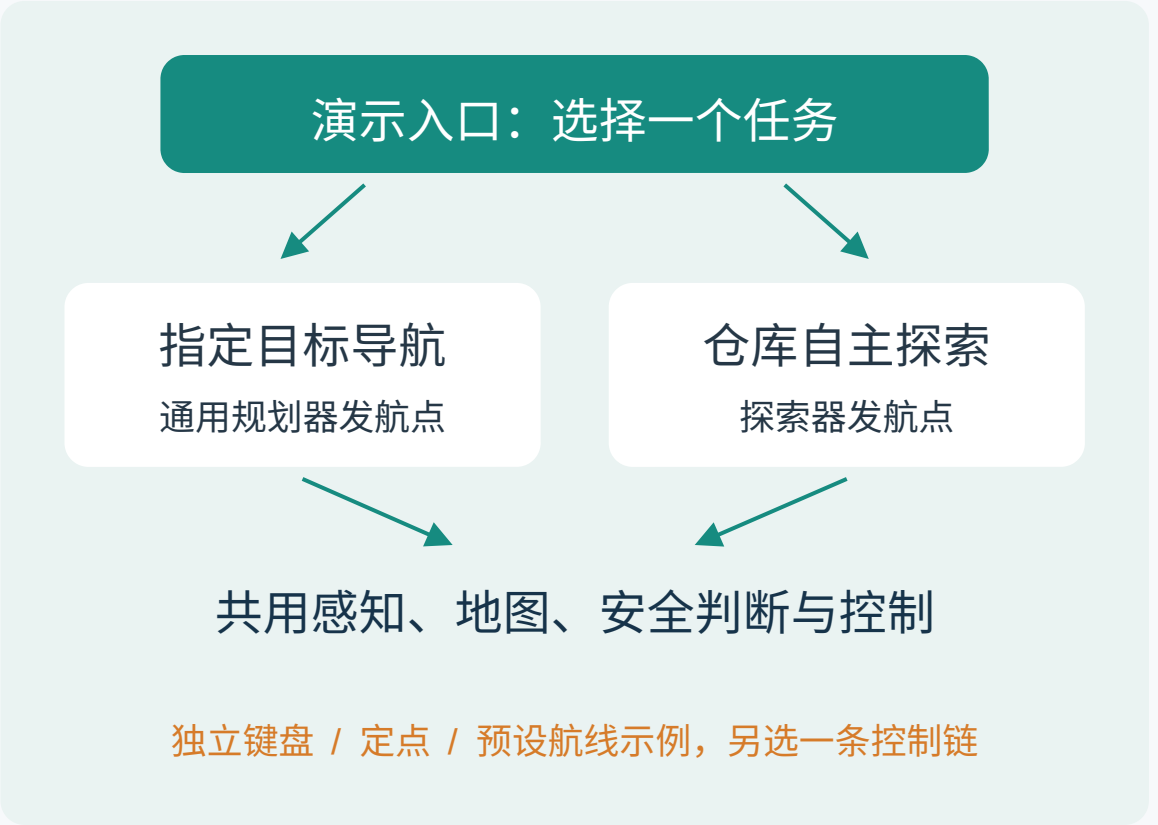
作用：把一个任务所需程序装配好

脚本准备仿真与运行环境，
启动定位、避障和选定的任务，
并组织录制、日志和地图保存。

规则：目标导航与探索互斥选路

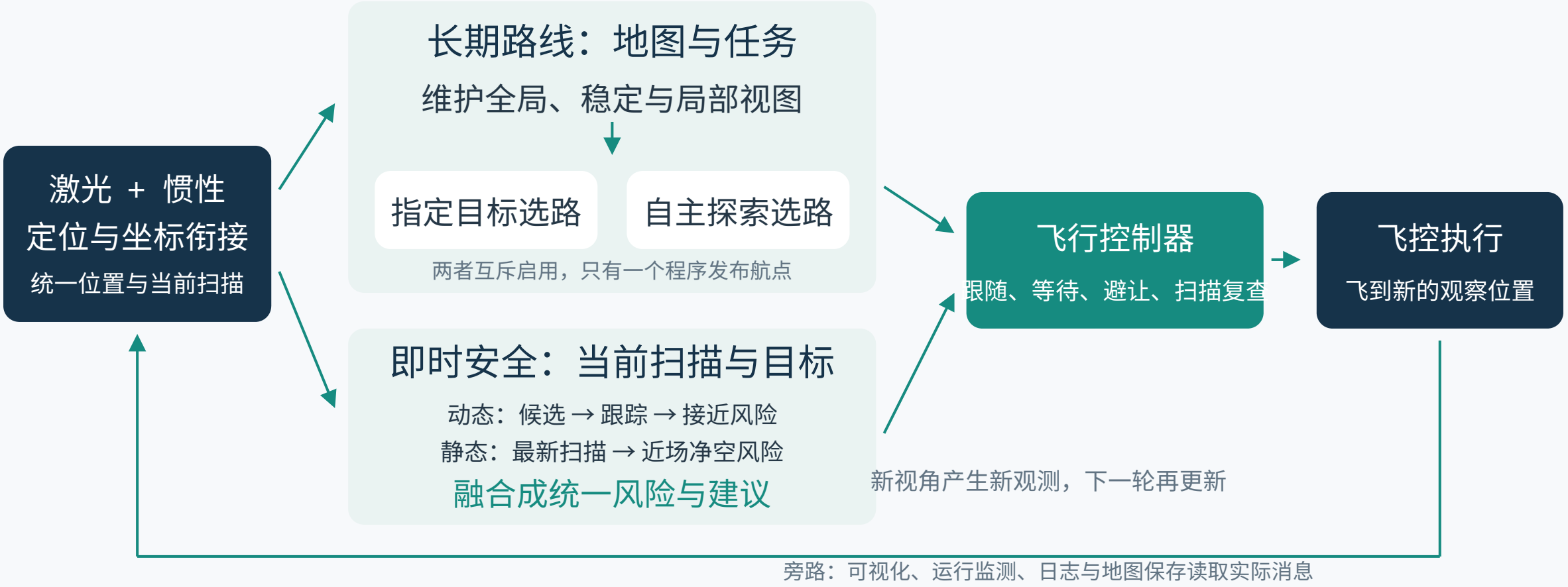
探索时关闭通用路径规划器，
避免两个程序同时发下一航点。
键盘、定点与预设航线是独立示例，
不要和主演示同时控制同一架飞机。

飞行示例源码在 MissionControl；主避障逻辑在 SLAM 目录。



总流程：长期路线与即时安全并行

地图决定往哪里走，最新观测约束这一刻怎样走。



如何讲清我们的工作

把各模块怎样协作讲清楚，而不是只说“实现了避障”。

可以这样介绍

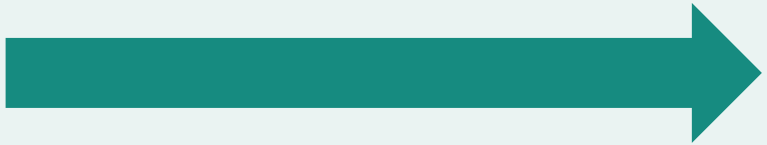
首先，用激光和惯性测量确定位置，
让扫描、地图和控制使用同一参考系。

其次，持续维护空间证据：
保留稳定结构，重新检查旧占用，
让局部新变化影响后续路线。

最后，目标导航或探索负责选下一站；
即时安全与控制器决定此刻能否行动。

详细中文解释、每项规则和源码路径都在配套文档中。

位置 → 地图证据 → 安全行动



实现事实与效果主张分开

这份材料说明现有代码机制。
是否全图完整、动态识别多准，
是否无碰撞、机载速度够快，
仍需对应实验，不能由流程图证明。